

ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์บนอุปกรณ์ PDA
GIS Application on PDA

นายกำพล บุญวงษ์
นายเกียรติชัย กิตติกาญจน์

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
พ.ศ.2549

ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์บนอุปกรณ์ PDA
GIS Application on PDA

นายกำพล บุญวงษ์
นายเกียรติชัย กิตติกาญจน์

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
พ.ศ.2549

ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์บนอุปกรณ์ PDA

นายก้าพล บุญวงษ์ เลขประจำตัว 46010036

นายเกียรติชัย กิตติกาญจน์ เลขประจำตัว 46010062

ดร. ชุตินเมษฐ์ ศรีนิลทา อาจารย์ที่ปรึกษา

ปีการศึกษา 2549

บทคัดย่อ

เนื่องด้วยอุปกรณ์ประเภทพกพา กำลังได้รับความนิยมมากขึ้นในปัจจุบัน และทิศทางของเทคโนโลยีในปัจจุบันนั้น ได้มีการมุ่งเน้นไปที่การติดต่อสารแบบไร้สายมากขึ้น ประกอบกับความสามารถของอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อให้สามารถรองรับการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งานมากขึ้น ปรินูญานิพนธ์นี้จึงนำเสนอการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์ PDA และโทรศัพท์เคลื่อนที่สำหรับนักศึกษาและบุคลากรภายในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง ซึ่งการพัฒนาประกอบด้วย 2 ส่วนคือ ส่วนโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ และส่วนของเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่ให้บริการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสถาบัน บริการต่างๆที่สามารถใช้งานประกอบด้วยบริการแผนที่ส่วนต่างๆของสถาบัน บริการข้อมูลพิกัดตำแหน่งของผู้ใช้และวัตถุเคลื่อนที่อื่นๆ บริการบันทึกข้อมูลการเดินทางของผู้ใช้ภายในสถาบัน บริการประกาศข่าวสารและนัดหมายต่างๆ บริการข้อมูลรายละเอียดของสถานที่ต่างๆที่เกี่ยวข้องในแผนที่ โดยจะแบ่งกลุ่มของผู้ใช้ออกเป็นกลุ่มตามวิชาเรียนและกลุ่มตามความสนใจ (เช่น ชุมชน ชมรม

Linux based GIS Web Services

Mr. Kumpon bunvong	ID 46010036
Mr. Kiattichai Kitikan	ID 46010062
Dr. Chutimet Srinilta	Advisor
Academic Year 2006	

ABSTRACT

Because of a mobile device is more usable at this time. And a direction of technology is focus on wireless connecting more and more. Including, a device capability and technology was developed for support a software development which is more helpful for user. Therefore, this thesis propose an application development on PDA and mobile device for student and staff in King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang (KMITL). The development consist of 2 part that is mobile application part and web services part. The web services provide a variety of service that about inside KMITL. The variety of service such as a KMITL map service, a user and object position co-ordinates service, a path record service, announcement service, a user group service that divide into association group and course group.

กิตติกรรมประกาศ

ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงได้อย่างดี ด้วยคำแนะนำ คำปรึกษาและคอยดูแลจาก
หลายๆ ฝ่ายด้วยกัน โดยเฉพาะอาจารย์ที่ปรึกษาที่ให้โอกาสให้ข้าพเจ้าได้ทำปริญญานิพนธ์ฉบับนี้
คอยให้ความเอาใจใส่ แนะนำ และให้ความช่วยเหลือเสมอมา คือ ดร.ชุตินเมษณ์ ศรีนิลทาซึ่งต้อง
ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

ขอขอบคุณภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ที่ได้จัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อให้การ
วิจัยและพัฒนาเป็นไปได้อย่างความสะดวกและรวดเร็ว รวมทั้งยังมีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
ให้บริการ สำหรับการค้นคว้าหาความรู้ต่างๆ ซึ่งท้ายที่สุดแล้วก็ประกอบกันเป็นส่วนหนึ่งของ
โครงการนี้

และสุดท้ายต้องขอขอบคุณบุคคลที่สำคัญที่สุดในชีวิตที่ทำให้ข้าพเจ้ามีวันนี้ นั่นคือ บิดา
มารดาและบุคคลในครอบครัว อันเป็นที่เคารพรัก ซึ่งได้เลี้ยงดู คอยสั่งสอนข้าพเจ้ามาเป็นอย่างดี
พร้อมให้โอกาสในการศึกษาอย่างเต็มที่และยังให้กำลังใจ ความรักเสมอมา ข้าพเจ้าขอกราบ
ขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ด้วย

นาย กำพล บุญวงษ์

นาย เกียรติชัย กิตติกาญจน์

สารบัญ

	หน้าที่
บทคัดย่อภาษาไทย	I
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	II
กิตติกรรมประกาศ	III
สารบัญ	IV
สารบัญรูป	VII
สารบัญตาราง	IX
บทที่ 1 บทนำ	1
1.1 ความสำคัญและที่มาของโครงการ	1
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ	1
1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	1
1.4 ขอบเขตของโครงการ	2
1.5 ส่วนประกอบของปริญญานิพนธ์	2
บทที่ 2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง	3
2.1. ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์	3
2.1.1. องค์ประกอบของระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์	3
2.1.2. เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์	3
2.1.3. ประเภทของข้อมูลในระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์	4
2.1.4. ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์กับระบบฐานข้อมูล	6
2.2. ระบบพิกัดแผนที่	8
2.2.1. ระบบค่าพิกัดทางภูมิศาสตร์ (Geo-referenced Coordinate System)	8
2.2.2. ระบบพิกัดกริด UTM (Universal Transverse Mercator Coordinate System)	9
2.3. Global Positioning System (GPS)	11
2.3.1. ส่วนประกอบของ GPS	12
2.3.2. หลักการทำงานของ GPS	12
2.3.3. รูปแบบของข้อมูลในการรับ-ส่งของ GPS	13
2.3.4. การอ่านข้อมูลจาก GPS	13
2.4. Web Services	14
2.4.1. ความหมายของ Web Services	14
2.4.2. สถาปัตยกรรมของ Web Services	14

สารบัญ (ต่อ)

	หน้าที่
2.4.3. ส่วนประกอบของ Web Services	15
2.5. XML	18
2.5.1. ภาษา XML	18
2.5.2. เอกสาร XML (XML Document)	18
2.5.3. XML Schema	19
2.5.4. วิธีการเข้าถึงข้อมูลในภาษา XML	19
2.6. J2ME	21
2.6.1. โครงสร้างของสถาปัตยกรรม J2ME	21
2.6.2. J2ME บนอุปกรณ์ PDA	22
2.7. SVG (Scalable Vector Graphic)	22
2.8. Tinline	22
2.9. Wi-Fi	22
2.9.1. การหาตำแหน่งโดยใช้เทคโนโลยี Wi-Fi	23
บทที่ 3 การออกแบบและพัฒนา	24
3.1. บทนำ	24
3.1.1. ภาพรวมของระบบ	24
3.1.2. Feature ของระบบ	26
3.1.3. บทบาทและหน้าที่ของผู้ใช้งานระบบ	26
3.2. ฐานข้อมูล (Database)	29
3.2.1. Database Model Diagram	29
3.2.2. รายละเอียดของตาราง	30
3.3. Web Services	35
3.3.1. บริการของ Web Services	35
3.3.2. Class ต่างๆซึ่งสนับสนุนการทำงานของ Web Services	58
3.4. Mobile Application	61
3.4.1. ลักษณะการทำงาน	61
3.4.2. การออกแบบ	61
บทที่ 4 การทดลองและผลการทดลอง	64
4.1. การทดลองเรียกใช้บริการจาก Web Services เพื่อรับข้อมูลและบันทึกข้อมูล	64

สารบัญ (ต่อ)

	หน้าที่
4.2. การทดลองแสดงผลภาพแผนที่ SVG บนอุปกรณ์ Mobile	65
4.3. การทดลอง Login เพื่อเข้าใช้งานระบบ	66
4.4. การทดลองลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ	67
4.5. การทดลองแสดงผลข้อมูลประกาศ รวมทั้งข้อมูลรายละเอียดของ Group	68
4.6. การทดลองเชื่อมต่อข้อมูลการนัดหมายบนอุปกรณ์ PDA	69
บทที่ 5 บทสรุป	70
5.1. บทวิจารณ์และสรุป	70
5.2. ปัญหาที่เกิดขึ้นในการพัฒนาและแนวทางการแก้ไข	70
5.3. ข้อจำกัดของระบบ	71
5.4. แนวทางการพัฒนา	71
เอกสารอ้างอิง	72
ภาคผนวก	74

สารบัญรูป

รูปที่	หน้าที่
2.1 ข้อมูลเชิงพื้นที่ในรูปแบบของ Vector	4
2.2 ข้อมูลเชิงพื้นที่ในรูปแบบของ Raster	5
2.3 Spherical Coordinate System	9
2.4 Planar Coordinate	9
2.5 แสดงการแบ่งกริดโซนระบบพิกัดกริด UTM	11
2.6 รูปแบบของข้อมูลในการรับ-ส่งของ GPS	13
2.7 โครงสร้างของเอกสาร SOAP	15
2.8 แสดงวิธีการเข้าถึงข้อมูลโดยใช้วิธี DOM Parsing	20
2.9 แสดงวิธีการเข้าถึงข้อมูลโดยใช้วิธี SAX Parsing	21
3.1 ภาพรวมของระบบ	24
3.2 แสดงประเภทและบทบาทหน้าที่ของผู้ใช้งานระบบ	27
3.3 ภาพแสดง Database Model Diagram แสดงความสัมพันธ์ของตารางในฐานข้อมูล	29
3.4 แสดงบริการต่างๆของ Web Services	35
3.5 แผนผังคลาสไดอะแกรมของ GetMapServices	36
3.6 แผนผังคลาสไดอะแกรมของ UserServices	39
3.7 แผนผังคลาสไดอะแกรมของ AnnouncementServices	45
3.8 แผนผังคลาสไดอะแกรมของ GroupServices	48
3.9 แผนผังคลาสไดอะแกรมของ PositionServices	54
3.10 แผนผังคลาสไดอะแกรมของ InformationServices	57
3.11 แผนผังคลาสไดอะแกรมของ GisXmlReader	58
3.12 แผนผังคลาสไดอะแกรมของ GisDBConnect	59
3.13 แผนผังคลาสไดอะแกรมของ MapArgument	59
3.14 แผนผังคลาสไดอะแกรมของ MyProfile	60
3.15 แผนผังคลาสไดอะแกรมของ CallServices	60
3.16 แสดง Flowchart การทำงานของ Mobile Application	62
3.17 แสดงแผนผังหน้าจอของ Mobile Application	63
4.1 แสดงหน้าจอขณะรับข้อมูลจาก Web Services	65
4.2 แสดงหน้าจอแผนที่เมื่อทำการขยายและเลื่อนแผนที่	66
4.3 แสดงหน้าจอ Login เพื่อเข้าใช้งานระบบ	67

สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่	หน้าที่
4.4 แสดงหน้าจอลงทะเบียนเพื่อใช้งานระบบ	68
4.5 แสดงหน้าจอประกาศข่าวสารต่างๆ	69
4.6 แสดงหน้าจอบันทึกการนัดหมาย	70

สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้าที่
3.1 แสดงรายละเอียดของตาราง member ในฐานข้อมูลของระบบ	30
3.2 แสดงรายละเอียดของตาราง campusgroup ในฐานข้อมูลของระบบ	31
3.3 แสดงรายละเอียดของตาราง membergroup ในฐานข้อมูลของระบบ	31
3.4 แสดงรายละเอียดของตาราง announcement ในฐานข้อมูลของระบบ	32
3.5 แสดงรายละเอียดของตาราง session ในฐานข้อมูลของระบบ	32
3.6 แสดงรายละเอียดของตาราง calendar ในฐานข้อมูลของระบบ	33
3.7 แสดงรายละเอียดของตาราง element ในฐานข้อมูลของระบบ	33
3.8 แสดงรายละเอียดของตาราง wifiposition ในฐานข้อมูลของระบบ	34
3.9 แสดงรายละเอียดของตาราง information ในฐานข้อมูลของระบบ	34